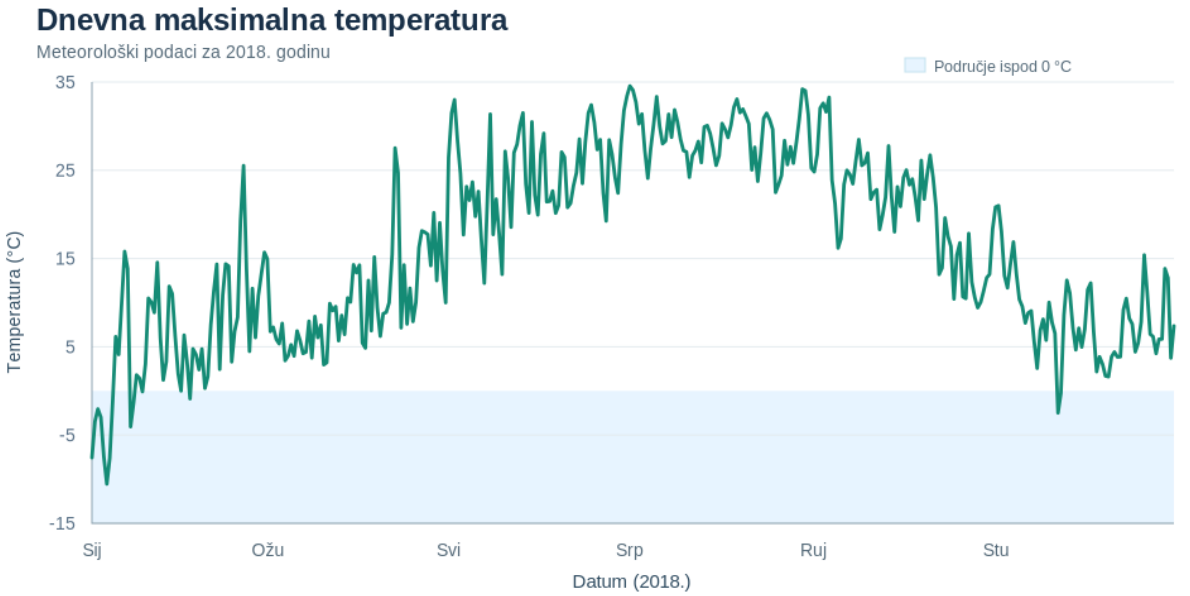
VIZUALIZACIJA PODATAKA · VJEŽBA 01 · 2026./27.

Linijski graf

Prvi graf u D3.js: prikaz dnevnih maksimalnih temperatura kroz jednu godinu.

JSON SVG SCALE LINE

Primjer rješenja



Priprema početnog projekta

Datoteke

```
index.html

graf.js              ← prazno

vrijeme.json         ← podatci

d3.js                ← D3 v7.6.1

d3.min.js
```

Prije početka

1. Otvoriti mapu `starter/` u VS Codeu.
2. Pokrenuti **Live Server**.
3. Otvoriti **Developer Tools → Console**.

Važno: Pokrenite projekt preko lokalnog poslužitelja (npr. Live Server). Otvaranje HTML datoteke preko `file://` može blokirati učitavanje JSON-a.

Podatci: što je jedan redak?

Jedno dnevno opažanje

```
{
  "date": "2018-01-01",
  "temperatureMax": 18.39,
  "humidity": 0.54,
  "windSpeed": 4.16,
  ...
}
```

Obratite pozornost

365 dnevnih zapisa (2018.).

`date` je string.

`temperatureMax` je u **°F**.

Želimo graf u **°C**.

Naš postupak izrade

1 Podatci → **2** Dimenzije → **3** SVG → **4** Skale

5 Linija → **6** Osi → **7** Oznake

Isti postupak primjenjivat ćemo i kod drugih vrsta grafova, uz prilagodbu podacima i odabranom prikazu.

1. Učitavanje podataka

```
async function crtajGraf() {
  const dataset = await d3.json('vrijeme.json')
  console.log(dataset)
  // ostatak koda ide ovdje
}

crtajGraf()
```

> **Provjera:** u konzoli je niz s 365 objekata. Ako dobijete grešku `Failed to fetch`, provjerite lokalni poslužitelj.

1. Priprema dvije vrijednosti za graf

```
const datumParser = d3.timeParse('%Y-%m-%d')
const datumAccessor = d => datumParser(d.date)

const tempAccessor = d => (Number(d.temperatureMax) - 32) * 5 / 9
```

X os

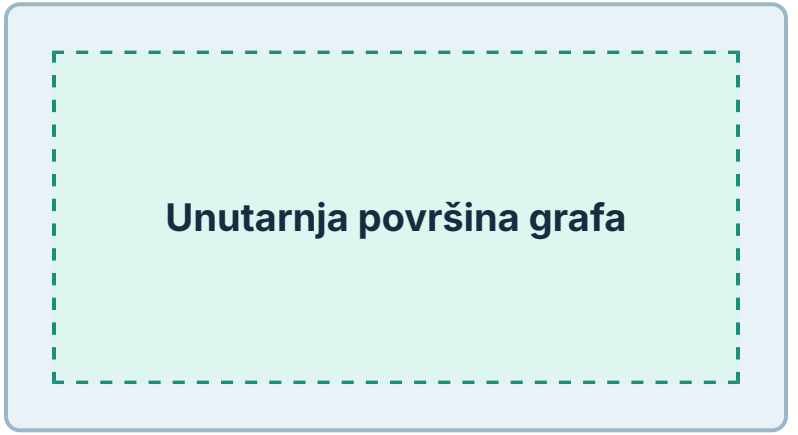
Datum: iz teksta u objekt `Date`.

Y os

Temperatura: pretvorba **°F → °C**.

2. Dimenzije: okvir i granice

Vanjski okvir



Margine ostavljaju prostor za osi i oznake, tako da ne prekrivaju podatke.

Vrijednosti

```
const dimenzije = {
  sirina: 960, visina: 520,
  margine: {
    top: 35, right: 28,
    bottom: 68, left: 72
  }
}
```

2. Izračun unutarnjeg područja

```
const grSirina = dimenzije.sirina
  - dimenzije.margine.left - dimenzije.margine.right

const grVisina = dimenzije.visina
  - dimenzije.margine.top - dimenzije.margine.bottom
```

> Zašto skale trebaju koristiti **unutarnju širinu i visinu**, a ne cijeli SVG?

3. Napravimo SVG i unutarnju grupu

```
const svg = d3.select('#sadrzaj')
  .append('svg')
  .attr('viewBox', `0 0 ${dimenzije.sirina} ${dimenzije.visina}`)
  .attr('width', dimenzije.sirina)
  .attr('height', dimenzije.visina)

const granice = svg.append('g')
  .attr('transform',
    `translate(${dimenzije.margine.left},${dimenzije.margine.top})`)
```

> **Provjera:** DOM sadrži `svg` s grupom `g`; još nema vidljive linije.

4. Skale: stvarni podatak → piksel

X / VRIJEME

```
const xSkala = d3.scaleTime()
  .domain(d3.extent(
    dataset, datumAccessor
  ))
  .range([0, grSirina])
```

Y / TEMPERATURA

```
const ySkala = d3.scaleLinear()
  .domain(d3.extent(
    dataset, tempAccessor
  ))
  .nice()
  .range([grVisina, 0])
```

Zašto je raspon y-skale `[grVisina, 0]`, a ne `[0, grVisina]`?

5. Generiramo liniju

```
const generatorLinije = d3.line()
  .x(d => xSkala(datumAccessor(d)))
  .y(d => ySkala(tempAccessor(d)))

const linija = granice.append('path')
  .datum(dataset)
  .attr('d', generatorLinije)
  .attr('fill', 'none')
  .attr('stroke', '#148b75')
  .attr('stroke-width', 2.5)
```

> **Provjera:** vidi se linija. Nema još osi, ali se moraju prepoznati sezonske oscilacije.

Što linijski graf implicitno sugerira?

Primjereno ovdje

Vremenski uređena mjerenja; zanima nas **promjena kroz vrijeme**.

Ograničenje

Linija povezuje dnevne vrijednosti; međuvrijednosti nisu stvarna mjerenja.

Idiomu uvijek pridružujemo pitanje na koje bi korisnik trebao dobiti odgovor.

6. Dodajmo osi

```
const xOs = d3.axisBottom(xSkala)
  .ticks(d3.timeMonth.every(2))
  .tickFormat(d3.timeFormat('%b'))

const yOs = d3.axisLeft(ySkala).ticks(7)

granice.append('g')
  .attr('transform', `translate(0,${grVisina})`)
  .call(xOs)

granice.append('g').call(yOs)
```

> **Provjera:** x os pokazuje mjesece, y os temperature, ali jedinica još nije napisana.

6. Naziv osi = dio značenja

```
granice.append('text')
  .attr('x', grSirina / 2)
  .attr('y', grVisina + 53)
  .attr('text-anchor', 'middle')
  .text('Datum (2018.)')

granice.append('text')
  .attr('transform', 'rotate(-90)')
  .attr('x', -grVisina / 2)
  .attr('y', -51)
  .attr('text-anchor', 'middle')
  .text('Maksimalna dnevna temperatura (°C)')
```

Zašto navodimo jedinicu? Bez oznake **°C** korisnik ne zna u kojoj su jedinici prikazane vrijednosti na osi.

7. Označimo područje ispod 0 °C

```
const nulaY = ySkala(0)

granice.insert('rect', ':first-child')
  .attr('x', 0)
  .attr('y', nulaY)
  .attr('width', grSirina)
  .attr('height', grVisina - nulaY)
  .attr('fill', '#e7f4ff')
```

> **Provjera:** blijedoplavo područje označava temperature ispod 0 °C. Pozadina mora biti iza linije.

Samostalni zadatak (ako ostane vremena)

Kako bismo istaknuli područje **iznad 25 °C**?

1. Izračunajte gdje je `yScala(25)`.

2. Dodajte svijetlocrveni `rect` iza linije.

3. Objasnite što boja znači i što ne znači.

> Ne mijenjajte izvorne podatke; cilj je dodati vizualnu oznaku iznad praga od 25 °C.

Tipične poteškoće

Nema podataka

Otvorite Live Server, ne `file://`. Provjerite `vrijeme.json` i Console.

Linije nema

Provjerite da `tempAccessor` vraća broj, a `datumAccessor` valjani Date.

Graf je izokrenut

Provjerite smjer raspona y-skale.

Osi su na pogrešnom mjestu

Provjerite unutarnje dimenzije i `translate` transformaciju.

Nismo naučili samo kako nacrtati liniju

WHAT

Dnevni meteorološki podatci, datum i maksimalna temperatura u °C.

WHY

Promatranje sezonske promjene i temperaturnih ekstrema.

HOW

Linijski idiom, položaj na dvjema osima, naglašeno područje ispod 0 °C.

Za kraj: što bismo promijenili da želimo **usporediti prosjeke po mjesecima**?

Korištene D3 funkcije i dokumentacija

`d3.json()` ↗
Učitavanje podataka iz JSON datoteke.

`d3.timeParse()` ↗
Pretvaranje teksta u datumski podatak.

`d3.extent()` ↗
Pronalaženje minimalne i maksimalne vrijednosti.

`d3.scaleTime() / scaleLinear()` ↗
Preslikavanje podataka u koordinate grafa.

`d3.select() / append() / attr()` ↗
Stvaranje i oblikovanje SVG elemenata.

`d3.line()` ↗
Generiranje putanje linijskog grafa.

`d3.axisBottom() / axisLeft()` ↗
Izrada horizontalne i vertikalne osi.

`d3.timeFormat()` ↗
Oblikovanje datumskih oznaka.